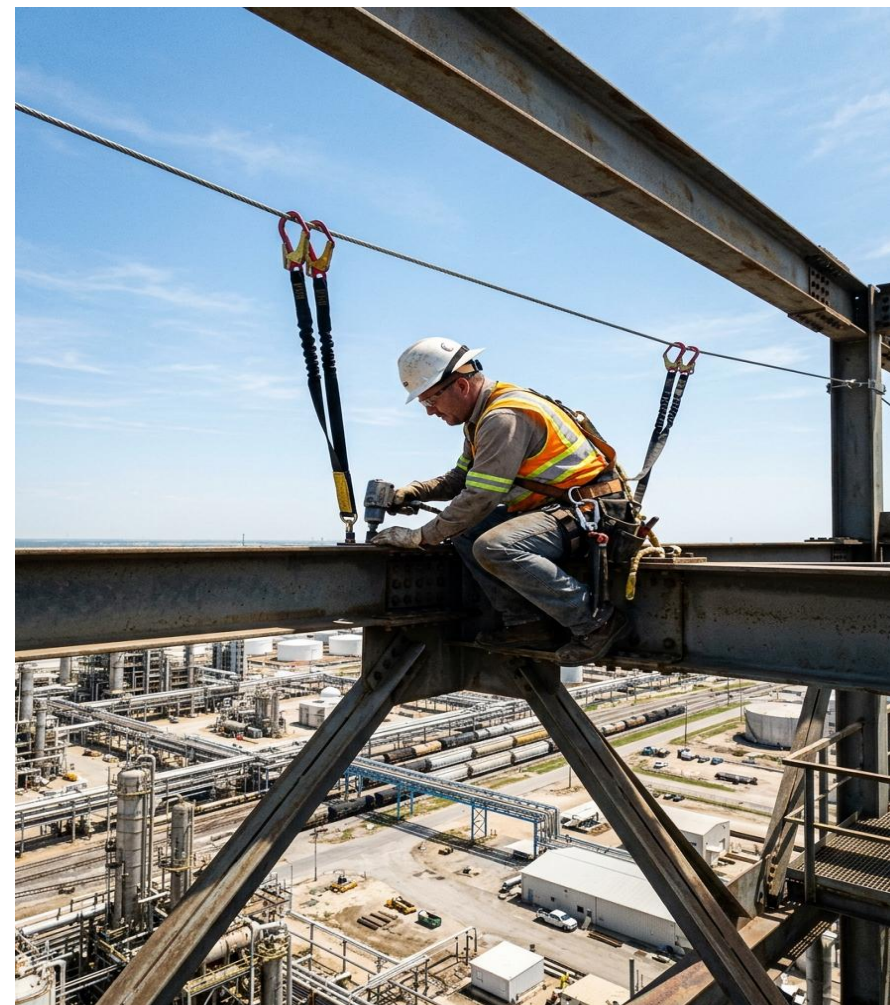


УЧЕБНЫЙ КУРС

Работы на высоте

Практические основы безопасной работы на высоте,
выбора страховочных систем, спасения и первой помощи

Учебный курс для работников, выполняющих работы на высоте, и линейных руководителей



После курса работник сможет

- 01** — Распознавать опасные факторы работ на высоте, оценивать риски и соблюдать условия допуска к работам.
- 02** — Правильно выбирать и применять удерживающие и страховочные системы, анкерные устройства и лестницы.
- 03** — Проверять привязь перед работой и соблюдать запреты при работах на высоте.
- 04** — Мгновенно действовать при инцидентах: эвакуировать зависшего работника и оказывать первую помощь.

**Главная цель курса —
нулевой травматизм
и предотвращение
падений с высоты.**

Четыре темы курса

- 01 — Критерии работ на высоте и допуск к ним.
- 02 — Системы защиты от падения, анкеры, лестницы и привязь.
- 03 — Риски и запреты при работах на высоте.
- 04 — Совмещенные работы, спасение при зависании и первая помощь.

КУРС

4

темы
безопасной
работы
на высоте

Работы на высоте и верхолазные работы

Падение с высоты — главная причина смертельного производственного травматизма. Правильный выбор систем страховки сохраняет жизнь.

Норма: Правила обеспечения безопасности труда при работе на высоте



Определение работ на высоте: нормативные критерии

- **Базовый критерий высоты:** работа на высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила.
- **Ограждения:** работы на площадках ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более, или если высота защитных ограждений менее 1,1 м.
- **Опасные зоны внизу:** работы на высоте менее 1,3 м над машинами, механизмами, выступающими предметами, водой или расплавом металла.
- **Верхолазные работы:** работы на высоте более 5 м от поверхности земли или перекрытия, выполняемые с монтажных приспособлений или непосредственно с конструкций.

Даже падение с высоты 1,3 метра без страховки может закончиться тяжелой травмой или гибелью!

4 уровня иерархии мер защиты от падения

1

Исключение

Выполнить монтаж и сборку узлов на земле до подъема краном на проектную отметку.

2

Коллективная защита

Установить защитные ограждения, перила, леса, подмости и защитные сетки-улавливатели.

3

Удержание

Использовать удерживающую систему, физически исключая выход в опасную зону перепада высот.

4

Остановка падения

Страховочная система с привязью и амортизатором для безопасного улавливания при срыве.

СИЗ от падения — последнее средство защиты! Приоритет всегда отдается коллективным ограждениям!

Допуск к работам на высоте

- **Возраст и здоровье:** к работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие обязательный медицинский осмотр.
- **Обучение:** работник обучен безопасности и охране труда и имеет удостоверение о проверке знаний; проверка знаний — не реже одного раза в год.
- **Первый допуск:** работник, впервые допускаемый к работе на высоте, проходит инструктаж ответственного руководителя в течение 5 рабочих смен.
- **Бригада и наряд:** работы на высоте выполняются по наряду-допуску бригадой (звеном) не менее чем из 2 человек.

**Работать на высоте
в одиночку запрещено —
только бригадой
не менее 2 человек
и по наряду-допуску!**



Две системы защиты: Удерживающая vs Страховочная



УДЕРЖИВАЮЩАЯ СИСТЕМА

- Задача: физически НЕ ДОПУСТИТЬ человека к краю перепада высот.
- Состав: поясной ремень или привязь + строп фиксированной длины.
- Отсутствие срыва: фактор падения равен нулю (динамический рывок исключен).
- Нагрузка: амортизатор не требуется, так как падение невозможно.
- Ограничение: запрещено использовать там, где возможен срыв в пустоту!



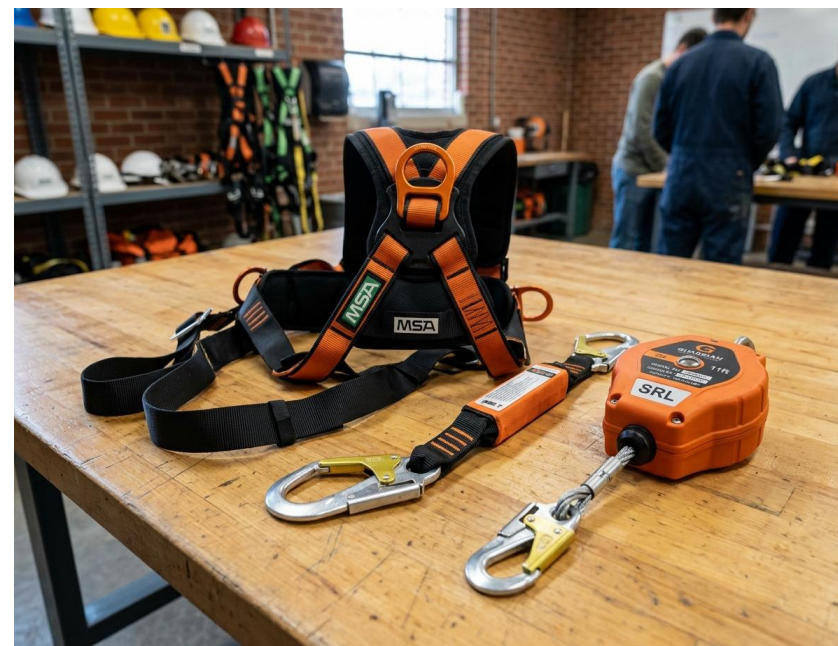
СТРАХОВОЧНАЯ СИСТЕМА

- Задача: БЕЗОПАСНО ОСТАНОВИТЬ уже начавшееся падение человека.
- Состав: полная страховочная привязь + амортизатор + анкерная линия.
- Гашение удара: амортизатор снижает силу рывка на тело до 6 кН и менее.
- Распределение нагрузок: нагрузка передается на бедра, таз и грудную клетку.
- Обязательное условие: расчет свободного пространства под работником.

Поясной монтажный ремень (без наплечных и набедренных лямок) ЗАПРЕЩЕН в качестве страховочной системы!

Компоненты страховочной системы: Правило ABC

- **A (Anchor — Анкерное устройство):** надежная точка крепления (петля, струбцина, балочный зажим) с прочностью не менее 22 кН (2,2 тонны).
- **B (Body wear — Привязь):** полная страховочная привязь с наплечными и набедренными лямками и спинным (дорсальным) D-кольцом падения.
- **C (Connector — Соединитель):** строп с амортизатором рывка, блокирующее устройство втягивающего типа (SRL) или зажим на гибкой линии.
- **Правило 100% привязи:** при перемещении по конструкциям используется двухплечевой строп (Y-образный) — один ус всегда застегнут!



СИЗ от падения эффективны только при правильной анкеровке и расчёте запаса высоты!



Фактор падения (Fall Factor) и запас высоты

- Фактор падения = Высота падения / Длина стропа. Определяет жесткость динамического удара по телу работника при срыве.
- **Фактор 0 (Анкер выше головы):** лучший вариант, минимальная глубина срыва, комфортное срабатывание амортизатора.
- **Фактор 1 (Анкер на уровне груди/плеч):** стандартное падение на длину ненатянутого стропа; допустимо при наличии амортизатора.
- **Фактор 2 (Анкер на уровне стоп):** КРИТИЧЕСКИЙ риск! Высота свободного полета равна удвоенной длине стропа (до 4 м); риск удара о конструкции.
- **Запас высоты (Clearance):** расчетная дистанция под рабочим местом (длина стропа + раскрытие амортизатора 1,2 м + рост 1,8 м + запас 1,0 м = 5,7–6,0 м).

**Крепите строп
КАК МОЖНО ВЫШЕ
головы!
Фактор падения 2 —
экстремальная нагрузка
на анкер и позвоночник!**

Анкерные устройства и жесткие / гибкие линии

- **Класс А:** стационарные структурные анкерные точки на бетонных и стальных несущих конструкциях зданий.
- **Класс В:** переносные временные анкерные устройства (текстильные петли, треноги-триподы, струбцины для двутавровых балок).
- **Класс С:** гибкие горизонтальные тросовые анкерные линии для свободного непрерывного перемещения работника вдоль конструкции.
- **Класс D:** жесткие горизонтальные рельсовые анкерные линии с подвижной кареткой для тяжелых условий эксплуатации.
- **Запрет крепления к ненадежным опорам:** трубопроводам технологических сред, кабельным лоткам, радиаторам и оконным рамам!

Запрещено крепить строп к технологическим трубам и кабельным лоткам — только к проверенным несущим конструкциям!

Лестницы, стремянки и средства подмащивания

- **Правило трех точек опоры:** при подъеме и спуске по лестнице непрерывно удерживать две руки и одну ногу (или две ноги и одну руку).
- **Угол установки приставной лестницы:** строго 70–75 градусов к горизонту (соотношение высоты к основанию 4:1).
- **Верхний край:** приставная лестница должна выступать выше площадки выхода не менее чем на 1,0 метр.
- **Запрет выполнения работ:** запрещено работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил и огражденных площадок.
- **Запрет механической обработки:** тяжелые монтажные и силовые электромонтажные работы запрещено выполнять с приставных лестниц.

Приставная лестница — это средство подъема, а не рабочее место! Тяжелые работы ведут только с лесов и подмостей!

4 шага предэксплуатационной проверки привязи

1

Ленты и швы

Проверить текстильные ленты на порезы, прожоги, потертости и целостность контрастных швов.

2

Металлофурнитура

Осмотреть D-кольца и пряжки на деформации, трещины, следы коррозии и надежность защелок.

3

Индикатор срыва

Убедиться, что тканевый индикатор срыва не разорван (привязь не участвовала в срыве).

4

Подгонка по телу

Отрегулировать набедренные и плечевые лямки: ладонь должна плотно проходить под набедренную ленту.

Привязь, удержавшая человека при срыве, немедленно изымается из эксплуатации и уничтожается!

Матрица рисков при высотномонтажных работах

РИСК / ИСТОЧНИК	ПОСЛЕДСТВИЕ	МЕРА КОНТРОЛЯ И ЗАЩИТЫ
Падение человека с высоты	Тяжелая политравма, переломы позвоночника, летальный исход	100% привязь, страховочный Y-строп, горизонтальная анкерная линия
Падение предметов и инструмента	Травмирование персонала, находящегося на нулевой отметке	Каски, защитные козырьки, темляки для инструмента, бортовые доски 15 см
Потеря устойчивости лесов/подмостей	Обрушение конструкции вместе с людьми и материалами	Крепление к фасаду анкерами, диагональные связи, приемка по акту
Погодные факторы (ветер, гроза, лед)	Срыв порывом ветра, потеря равновесия, скольжение, удар молнии	Контроль метеосводок, остановка работ при ветре 15 м/с и более (парусные конструкции — 10 м/с)

Опасная зона под местом высотных работ должна быть ограждена сигнальной лентой и знаками!

КРИТИЧЕСКИЙ ЗАПРЕТ: Нарушения при работах на высоте



- Нахождение на высоте без правильно надетой и подогнанной полной страховочной привязи и защелкнутого карабина.
- Скорость ветра 15 м/с и более, а при монтаже глухих конструкций и панелей — 10 м/с и более.
- Наступление грозы, шквала, ливня или сильного снегопада, тумана (видимость менее 50 м) или обледенения конструкций и лестниц.
- Отсутствие утвержденного плана производства работ на высоте (ППР на высоте) или плана спасения и эвакуации (ППРС).
- Использование самодельных, несертифицированных или поврежденных подмостей, бочек и подставок вместо лесов.

Срыв без страховки не дает второго шанса — безопасность на высоте абсолютна!

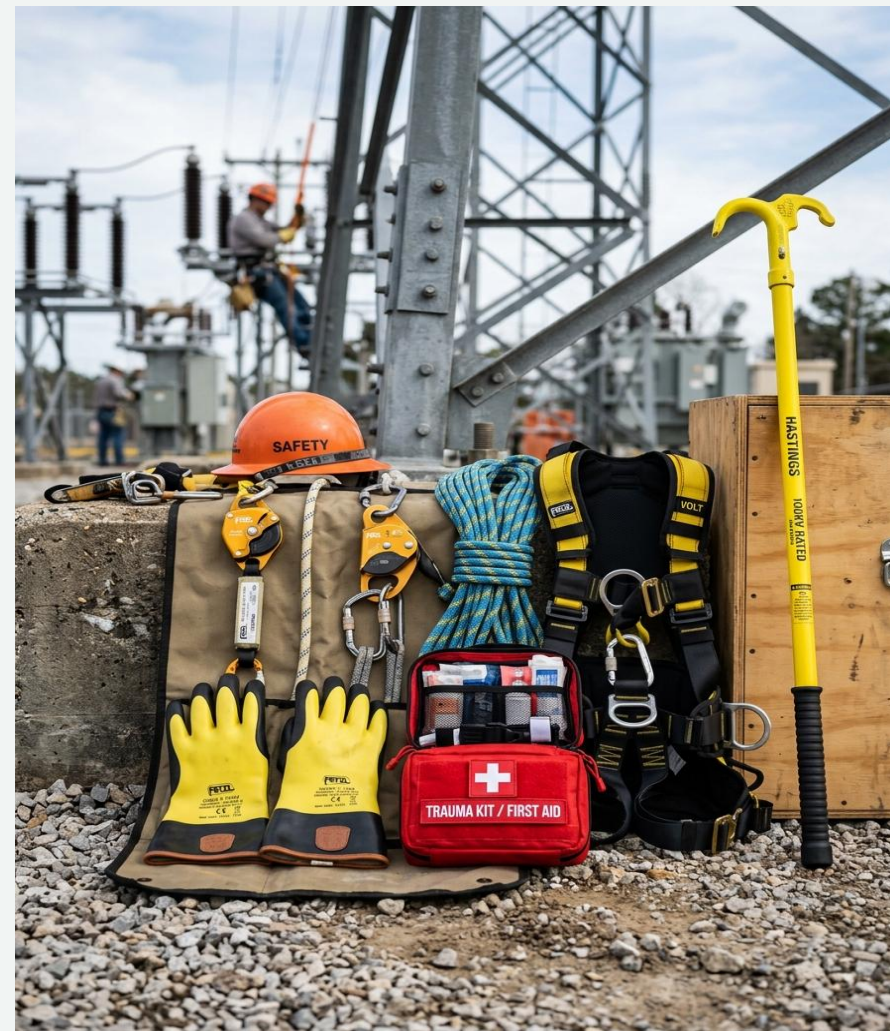


Совмещенные работы, спасение и помощь

Специфика электромонтажа на высоте, предотвращение травмы зависания, экстренная эвакуация и первая помощь пострадавшим.

Норма: ППРС • Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи

Работы на высоте • SafetyHUB





4 шага безопасности при работах на опорах ВЛ

1

Осмотр опоры

Проверить загнивание
древесины
или трещины железобетона,
устойчивость и оттяжки опоры.

2

100% страховка

Использовать гибкую
анкерную
линию или строп-охватку
на всем протяжении подъема.

3

Охранная зона

Выдержать габариты
безопасности
до соседних линий под
рабочим
или наведенным
напряжением.

4

Заземление линии

Установить переносные
заземления
с обеих сторон места работы
на всех проводах фаз.

Подъем на угловые опоры со стороны внутреннего угла проводов строжайше запрещен!

Работы с автогидроподъемников (АГП) у ЛЭП

- **Наряд-допуск:** работы на расстоянии менее 30 метров от крайнего провода ВЛ выполняются только по наряду-допуску и под надзором руководителя.
- **Заземление шасси:** корпус автомобиля гидроподъемника должен быть заземлен гибким медным проводником на стационарный заземлитель или заземлитель подстанции.
- **100% пристегивание:** электромонтажник в люльке обязан быть пристегнут стропом страховочной привязи к специальной сертифицированной анкерной скобе люльки.
- **Запрет движения:** передвижение подъемника с находящимися в люльке людьми или поднятой стрелой категорически запрещено!

Заземление корпуса автовышки и пристегивание стропом к люльке — обязательное условие до включения гидравлики стрелы!

4 этапа плана эвакуации и спасения (ППРС)

1

Тревога и таймер

Немедленно оповестить
руководителя
и включить хронометраж.
Время на спасение — до 10
минут!

2

Монтаж спассистемы

Закрепить спасательное
устройство
за надежный анкер над
пострадавшим
или на соседней конструкции.

3

Захват и спуск

Зацепить спасательный строп
за привязь зависшего,
перерезать
его строп и плавно спустить.

4

Контроль шока

Придать правильное
положение
(сидя или полусидя!), вызвать
скорую медицинскую помощь.

План спасения и эвакуации (ППРС) и спасательный комплект должны быть на месте до начала работ!

Синдром зависания в привязи (Suspension Trauma)

- **Механизм травмы:** набедренные лямки пережимают бедренные вены, кровь депонируется в нижних конечностях, вызывая острый венозный застой.
- **Дефицит притока к сердцу:** через 5–10 минут неподвижного висения наступает гипоксия мозга, потеря сознания и остановка сердца.
- **Самопомощь зависшего:** при нахождении в сознании активно работать ногами («крутить велосипед»), опираться на монтажные петли-стремена.
- **ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО:** в сознании — не укладывать на спину, держать полусидя; без сознания — уложить и при остановке дыхания начать сердечно-легочную реанимацию.

**В сознании — полусидя,
не класть на спину
и наблюдать не менее
30 минут.
Без сознания — уложить
и начать реанимацию!**

Освобождение пострадавшего от тока на высоте

- **Шаг 1. Обесточить электроустановку:** отключить ближайший рубильник, автомат или выключатель аварийным останом.
- **Шаг 2. Предотвратить падение:** помнить, что при отключении тока пострадавший потеряет мышечный тонус и упадет, если не закреплен страховкой!
- **Шаг 3. Изоляция спасателя:** если быстро отключить питание невозможно, использовать диэлектрические перчатки, изолирующую штангу или топор с сухой ручкой.
- **Шаг 4. Отделение пострадавшего:** оттягивать пострадавшего только за сухую одежду одной рукой, не касаясь его открытого тела и металла.

Отключая ток пострадавшему на высоте, застрахуйте его от падения: падение после удара током часто смертельнее самого тока!

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация (СЛР)

- **Оценка состояния:** проверить сознание (окликнуть, встряхнуть за плечи) и дыхание (правило «слышу — вижу — ощущаю» в течение 10 секунд).
- **Компрессии грудной клетки:** 30 нажатий на середину грудины на глубину 5–6 см с частотой 100–120 в минуту твердой основой ладоней.
- **Искусственное дыхание:** 2 вдоха «рот в рот» через защитную пленку-клапан после запрокидывания головы и зажатия носа пострадавшего.
- **Применение АНД (дефибриллятора):** наложить электроды автоматического дефибриллятора и следовать голосовым подсказкам прибора.
- **Переломы и кровотечения:** наложить давящую повязку при кровотечении, иммобилизовать переломы шинами, не вправлять костные обломки!

**СЛР начинают немедленно!
Каждая минута промедления снижает шансы выживания мозга на 10%!
Соотношение: 30 к 2!**

КРИТИЧЕСКИЙ СТОП: 6 причин безусловной остановки



- 1. Внезапное появление напряжения на отключенных токоведущих частях или искрение в месте производства работ.
- 2. Ухудшение погодных условий: начало грозы, ветер 15 м/с и более (парусные конструкции — 10 м/с), снежный буран или густой туман.
- 3. Обнаружение дефекта или надрыва страховочной привязи, стропа, карабина или анкерной линии во время работы.
- 4. Внезапное ухудшение самочувствия любого члена бригады (головокружение, тошнота, слабость, боли в сердце).
- 5. Вынужденный уход с рабочего места производителя работ или лица, осуществляющего непрерывный надзор.
- 6. Возникновение аварийной ситуации, падение инструмента или конструкций вблизи людей.

Право на остановку работы («СТОП-КАРТА») — священное право каждого работника без риска наказания!



Итоговый чек-лист допуска: 6 условий безопасности

- ✓ **Наряд-допуск оформлен** — Наряд на работы на высоте подписан, план спасения утвержден, целевой инструктаж проведён.
- ✓ **Погода позволяет работать** — Ветер меньше 15 м/с (для парусных конструкций — меньше 10 м/с), нет грозы, сильных осадков и тумана.
- ✓ **Привязь и стропы проверены** — Ленты, швы, металлофурнитура и индикатор срыва осмотрены перед сменой, дефектов нет.
- ✓ **Страховочная привязь подогнана** — 100% непрерывная страховка, анкерная точка надежна (≥ 22 кН), двухплечевой строп подключен.
- ✓ **Инструмент закреплён** — Инструмент на темляках, бортовые доски и защитные козырьки установлены.
- ✓ **План спасения наготове** — Комплект эвакуации на площадке, средства связи исправны, опасная зона внизу ограждена.